# مقدمة في ROS — نظام تشغيل الروبوتات

اسم المقرر: أنظمة تشغيل الروبوتات | **الأسبوع الأول** | مدة الشريحة: 2 ساعة




د. سلطان النفيعي - 2026

# ما ستتعلمه اليوم

01

ما هو ROS؟

02

لماذا نستخدم ROS؟

03

تاريخ ROS

04

مكونات ROS الأساسية

05

الفرق بين ROS وأنظمة التشغيل العادية




# هل تساءلت يوماً...

كيف يتحرك الروبوت؟

كيف يفهم الروبوت الأوامر؟

كيف تتواصل أجزاء الروبوت مع بعضها؟

من يدير كل هذا؟

**الإجابة: ROS** — نظام تشغيل الروبوتات هو الذي يجيب على كل هذه التساؤلات

# ما هو ROS؟

ROS = Robot Operating System

نظام تشغيل الروبوتات

ليس نظام تشغيل مثل Windows أو Linux

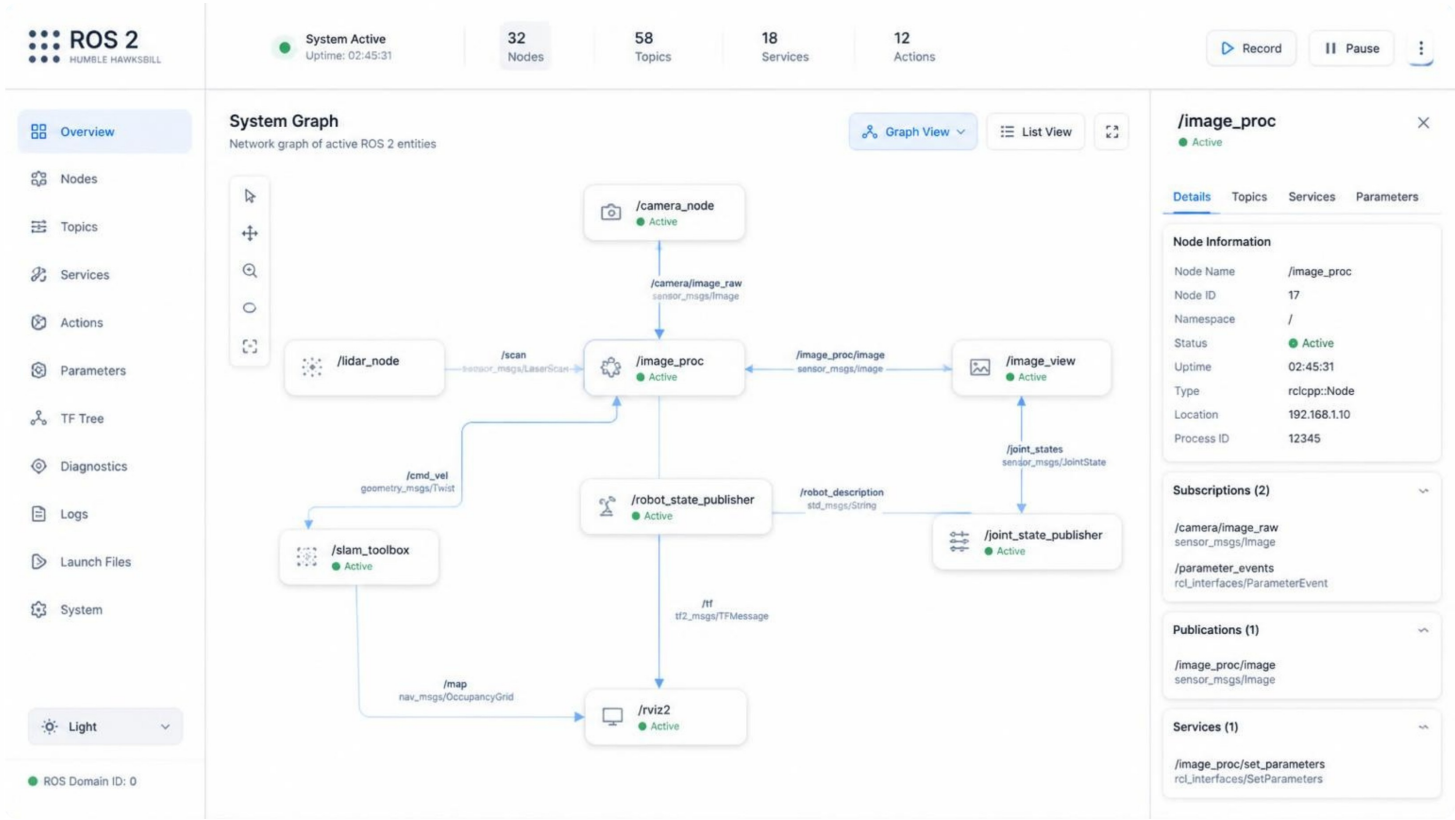
لا يحل محل نظام التشغيل الأساسي

هو "وسيط" بينك وبين الروبوت

طبقة برمجية تسهّل التحكم

مجموعة من الأدوات والمكتبات

جاهزة للاستخدام وقابلة للتوسع



# مثل...ROS

### 🤖 ROS

نظام للروبوتات — يسهّل البرمجة والتحكم في الروبوتات بشكل موحد

### 💻 Windows

نظام للحواسيب — يوفر بيئة موحدة للبرمجة

### 📱 Android

نظام للهواتف الذكية — يوحّد برمجة الهواتف المختلفة

# لماذا نستخدم ROS؟

### بدون ROS ✗

- كل شركة تبرمج روبوتها بطريقتها الخاصة
- صعوبة شديدة في إعادة استخدام الكود
- كل روبوت يحتاج برمجة من الصفر

### مع ROS ✓

- كود موحد يعمل مع الجميع
- إعادة استخدام المكتبات بسهولة
- توفير الوقت والجهد الكبير

# تاريخ ROS

1
2007
بدأ في جامعة ستانفورد

2
2008
تطوير في Willow Garage

3
2010
إصدار ROS 1.0 الرسمي

4
الآن
مستخدم في الجامعات والشركات عالمياً












د. سلطان التميمي - 2026

# من يستخدم ROS؟




## الجامعات والمعاهد

بيئة تعليمية مثالية للبحث والتطوير




## شركات الروبوتات

تطوير روبوتات تجارية واصناعية




## شركات الفضاء (NASA)

روبوتات استكشاف الفضاء والكواكب



## مراكز الأبحاث

تطوير تقنيات روبوتية متقدمة

# أنواع الروبوتات التي تستخدم ROS



الروبوتات الصناعية



السيارات ذاتية القيادة



الطائرات بدون طيار



الروبوتات الطبية



الروبوتات المنزلية

# ROS ليس نظام تشغيل حقيقي

كثيراً ما يُساء فهم ROS — إليك الحقيقة:

❌ ROS ليس مثل Windows

لا يُدير الأجهزة مباشرةً

❌ لا يعمل مباشرة على Hardware

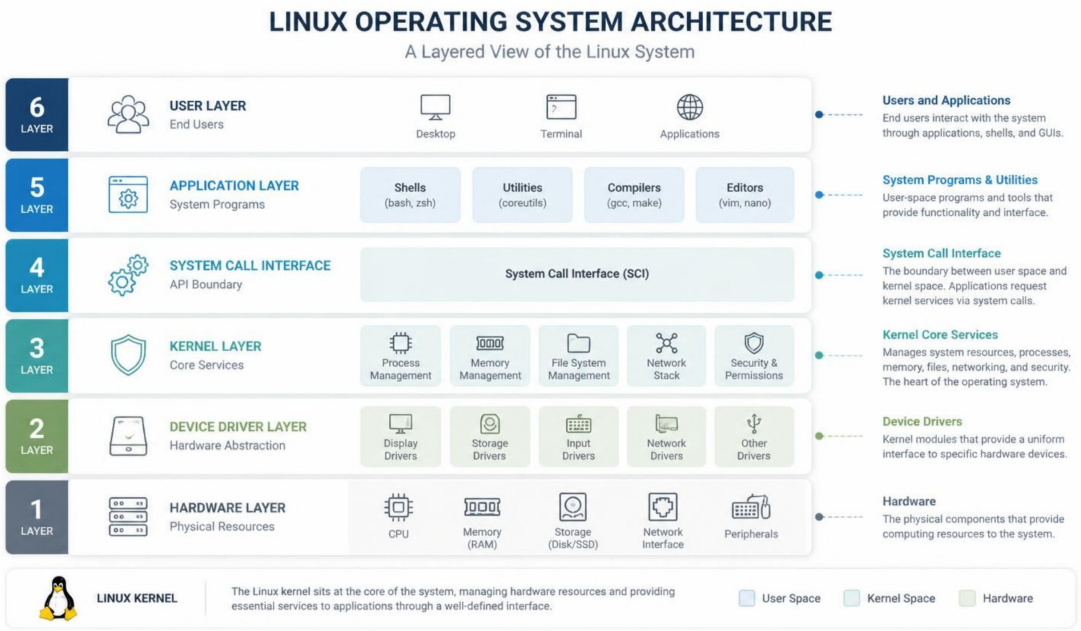
يحتاج نظام تشغيل تحته

✓ يعمل فوق نظام Linux

هو الأساسUbuntu

✓ مجموعة مكتبات وأدوات

متخصص للروبوتاتMiddleware



# مكونات ROS الأساسية



## الرسائل

Messages



## العقد

Nodes



## المواضيع

Topics



## الخدمات

Services



## الحزم

Packages

# ما هي الرسائل؟ Messages

الرسائل هي طريقة التواصل الأساسية بين أجزاء الروبوت المختلفة.

- مثل الرسائل النصية بين الأشخاص
- تحتوي على بيانات منظمة ومحددة
- سرعة الروبوت وموقعه
- قراءات الحساسات والكاميرا



# ما هي العقد؟ Nodes

كل برنامج صغير في ROS يسمى "عقدة" — وكل عقدة تقوم بمهمة محددة



### عقدة الحساسات

قراءة بيانات البيئة



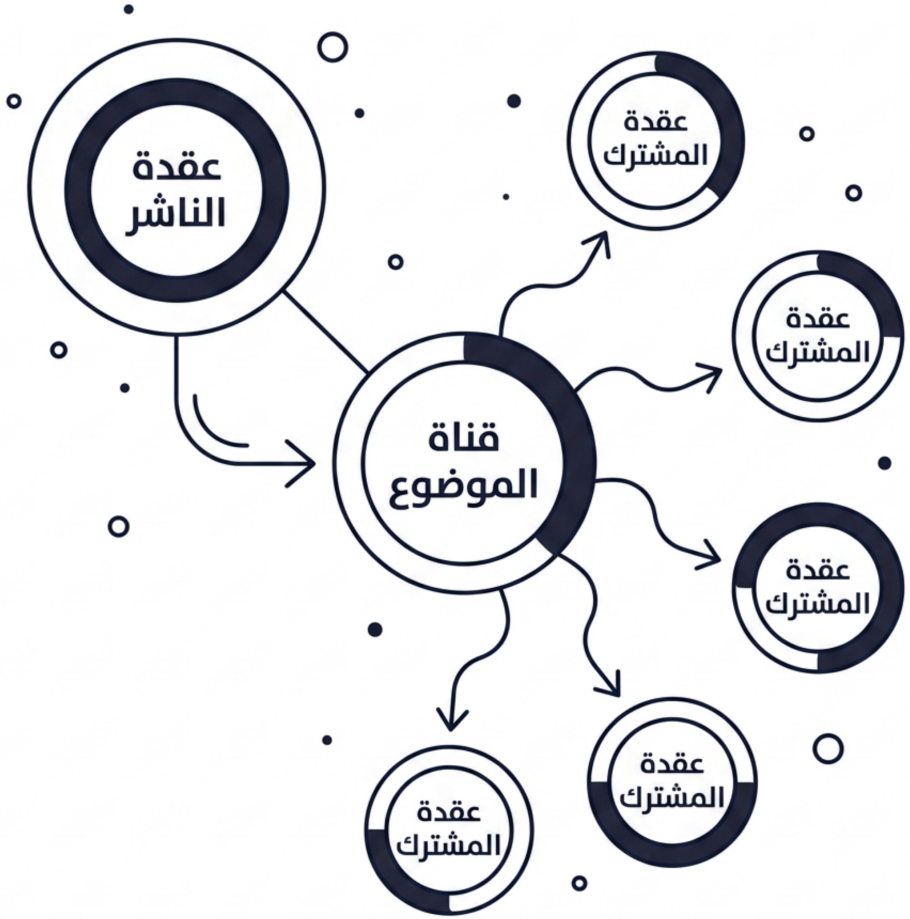
### عقدة الملاحة

تحديد المسار والوجهة



### عقدة المحركات

التحكم بالحركة الفعلية




# ما هي المواضيع؟ Topics

القنوات التي تنتقل فيها الرسائل بين العقد — مثل قنوات التلفزيون تماماً.

- كل موضوع له اسم فريد
- العقد تشترك في المواضيع
- ناشر (Publisher) ومشترك (Subscriber)

# مثال على المواضيع — Topic Example

/robot_position

موقع الروبوت — الإحداثيات الثلاثية في الفضاء

/robot_velocity

سرعة الروبوت — القيم العددية للسرعة في كل اتجاه

/camera_image

صور الكاميرا — بث الصور الفيديو في الوقت الفعلي

/sensor_data

بيانات الحساسات — قراءات المسافة والحرارة وغيرها

# ما هي الخدمات؟ Services

نمط طلب واستجابة (Request / Response) — مثل طلب الطعام من مطعم تماماً

1 ترسل طلب

العقدة تطلب تنفيذ مهمة محددة

2 تنتظر الإجابة

الاتصال يظل مفتوحاً حتى الإنجاز

3 تستقبل النتيجة

مثال: "تحرك 5 أمتار" ← "تم التحرك"



# ما هي الحزم؟ Packages




### كود البرمجة

ملفات Python أو C++ الخاصة بالوظيفة

### ملفات الإعدادات

معاملات وخصائص تشغيل الحزمة

### المكتبات المطلوبة

الاعتماديات اللازمة للتشغيل




# توزيعات ROS — ROS Distributions

مثل إصدارات Windows (7, 8, 10, 11) — لـ ROS إصدارات مختلفة لكل بيئة

## ROS 2 Foxy

الجيل الثاني الأول — مستقر للتطبيقات العملية

## ROS Noetic

الأحدث لـ ROS 1 — سنستخدمه في المقرر

## ROS 2 Humble

الأحدث والأكثر استقراراً — المستقبل

# ROS 2 مقابل ROS 1

| ROS 1 | ROS 2 |
| --- | --- |
| أقدم | أحدث |
| أقل استقراراً | أكثر استقراراً |
| للمبتدئين | للمحترفين |
| سنستخدمه في المقرر | مستقبلي |

# لماذا نتعلم ROS؟



## مجتمع عالمي

آلاف المطورين حول العالم




## مجاني تماماً

مصدر مفتوح ومتاح للجميع



## فرص عمل

شركات كبرى تطلب ROS



## تطبيق فوري

تطبيق عملي مباشر

# متطلبات تعلم ROS

لا تحتاج أن تكون خبيراً — فقط تأكد من امتلاك هذه الأساسيات:

- ✓ معرفة أساسية بالبرمجة

  Python أو C++ — أي منهما يكفي

- ✓ أساسيات Linux

  التعامل مع الطرفية (Terminal)

- ✓ رغبة في التعلم

  الدافع هو الأهم

- ✓ صبر وممارسة

  التكرار مفتاح الإتقان



# الصعوبات المتوقعة — لا تقلق!

⚠️

### ROS صعب في البداية ⚠️

هذا طبيعي جداً — الجميع مر بهذه المرحلة

### يحتاج ممارسة مستمرة

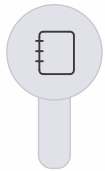
لا يوجد اختصار — الممارسة اليومية هي الحل

### بالممارسة يصبح أسهل

ما يبدو معقداً اليوم سيكون بسيطاً غداً



# نصائح للنجاح في المقرر



### تدوين الملاحظات

سجّل كل ما تتعلمه فور سماعه



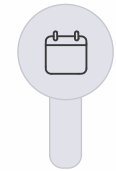
### التطبيق العملي

طبّق كل مفهوم مباشرة بعد تعلمه



### السؤال عند الاستفسار

لا تتردد في طرح أي سؤال



### المراجعة المستمرة

راجع المحتوى أسبوعياً



### العمل الجماعي

تعاون مع زملائك وشارك الأفكار

# بيئة العمل — أين سنعمل؟

### نظام التشغيل

Ubuntu Linux — الأساس الذي يعمل عليه ROS

### إصدار ROS

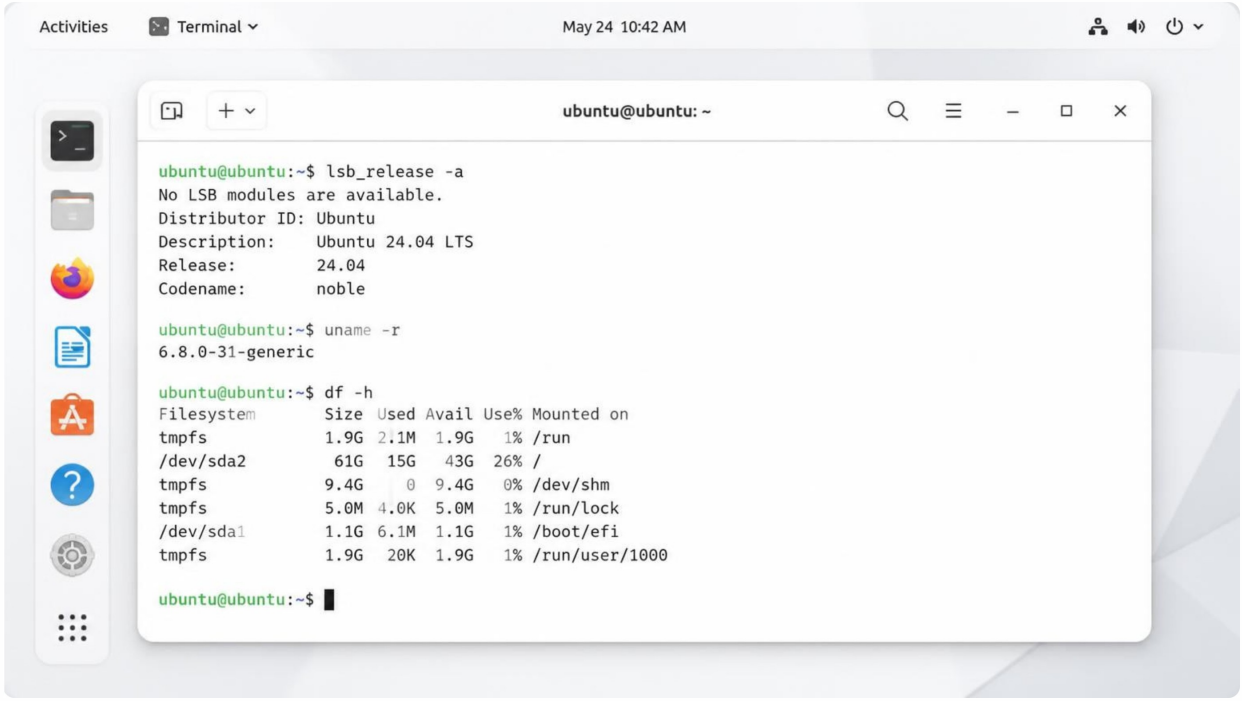
ROS Noetic — الأحدث والأكثر دعماً

### برامج المحاكاة

Gazebo و RVIZ — بيئة محاكاة واقعية

### لغة البرمجة

Python — سهل التعلم وقوي الأداء

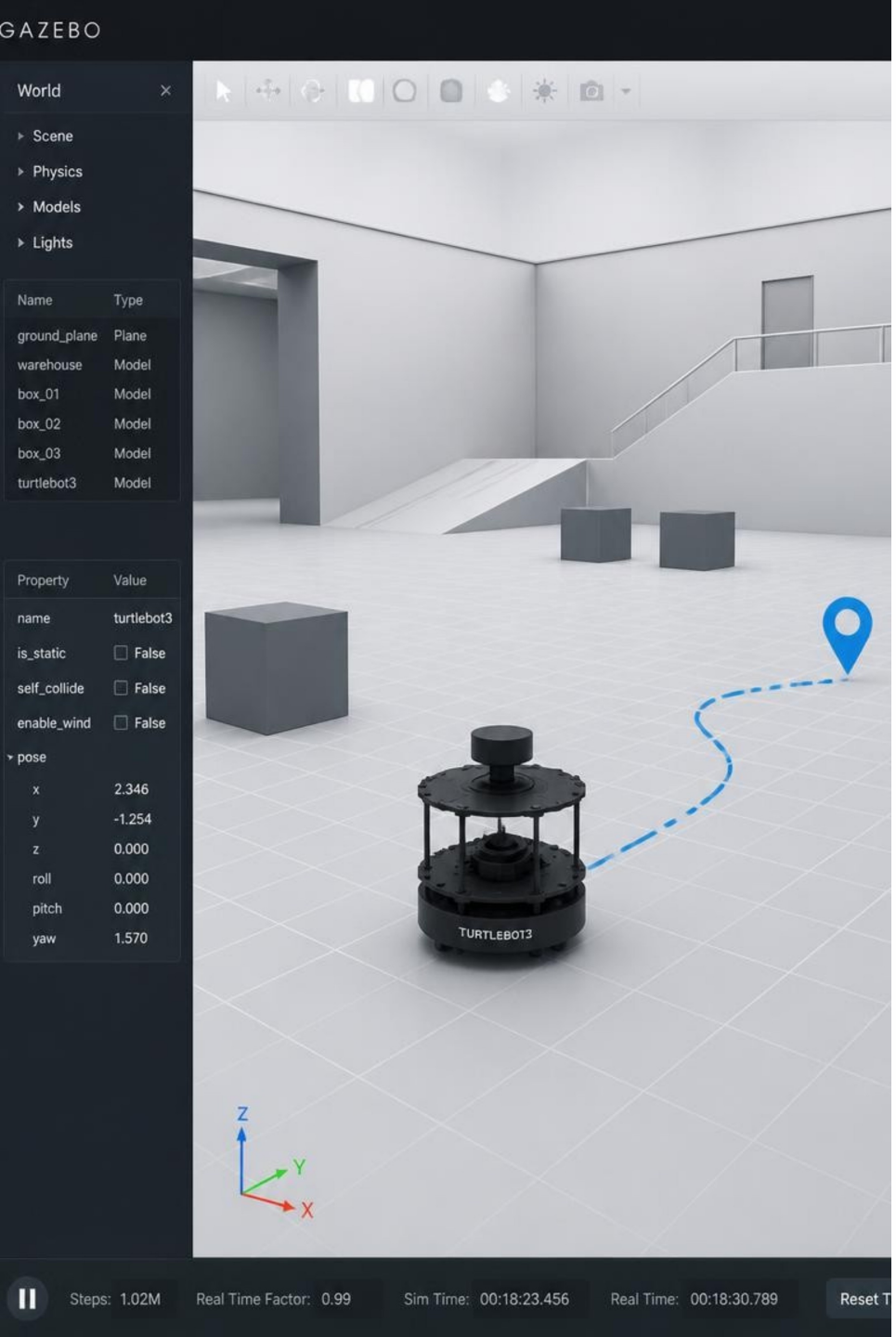





# ما هو Ubuntu؟

نظام التشغيل الذي سنستخدمه طوال المقرر — ولا بد من تعلم أساسياته

- نظام تشغيل مجاني ومفتوح المصدر
- بديل قوي وآمن لـ Windows
- مستقر وموثوق للمشاريع العلمية
- مطلوب أساساً لتشغيل ROS




# ما هو Gazebo؟

### 🖥️ برنامج محاكاة الروبوتات

بيئة ثلاثية الأبعاد تحاكي العالم الحقيقي بدقة عالية

### 🧪 تجربة الكود بأمان

اختبر برنامجك بدون الحاجة لروبوت حقيقي

### 💰 توفير التكلفة

لا حاجة لشراء روبوتات مكلفة في مرحلة التطوير

### 🛡️ بيئة آمنة للاختبار

جرّب وأخطئ وتعلم بدون أي خطر أو خسارة

# ما هو RVIZ؟

أداة عرض وتصور بيانات الروبوت في الوقت الفعلي

### 👁️ رؤية ما يراه الروبوت

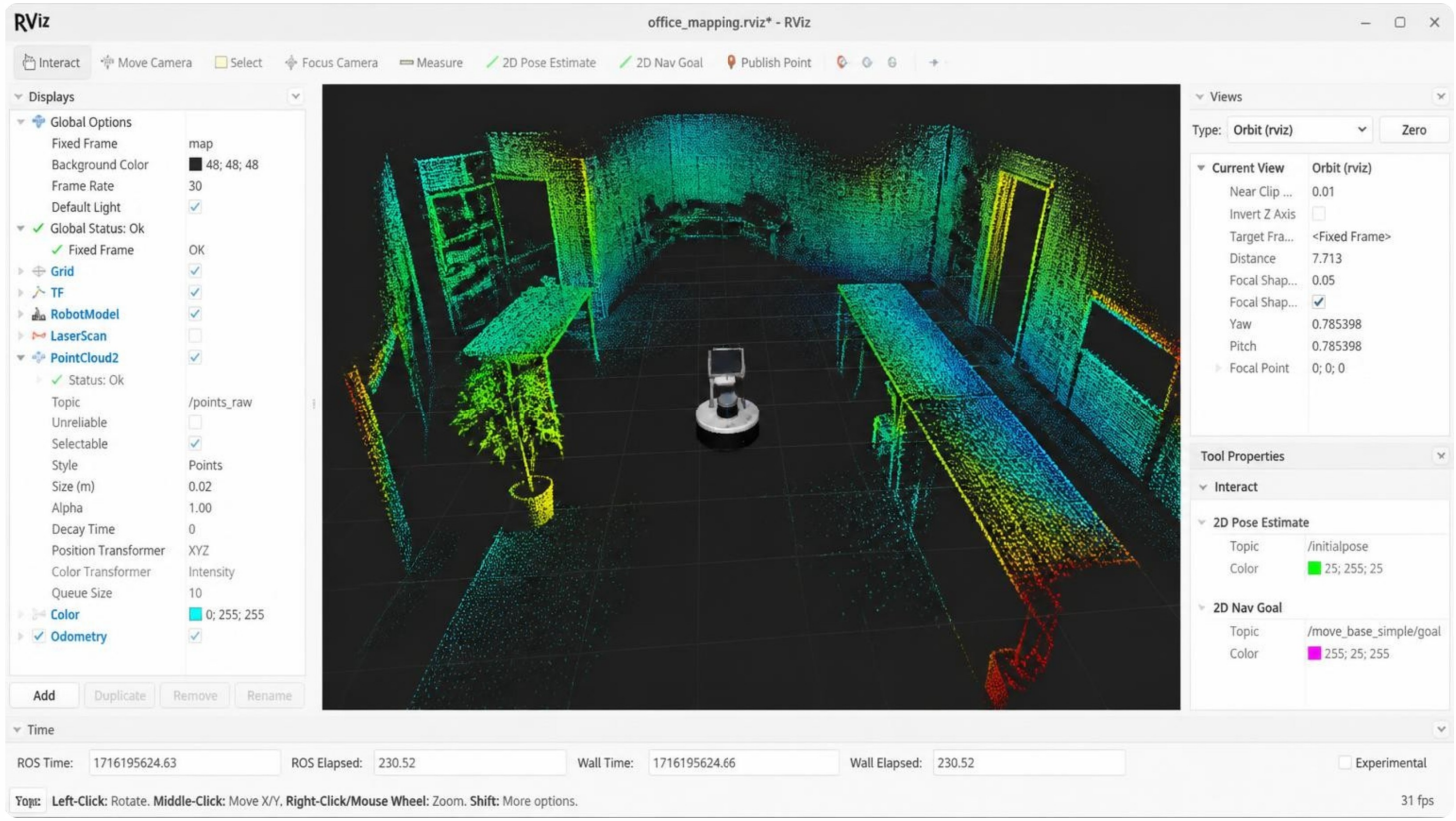
عرض بيانات الحساسات والكاميرا مرئياً

### 📊 تحليل الحركة

رسم مسار الروبوت ومتابعة أدائه

### 🔧 أداة تشخيص متقدمة

كشف الأخطاء وتحليل المشكلات بسرعة



# ملخص الدرس — ما تعلمناه اليوم




هذه المفاهيم الخمسة هي الأساس الذي سيُبنى عليه كل ما سيأتي في المقرر

# أسئلة للمراجعة — اختبر نفسك

1

### ما معنى ROS؟

ما الاختصار الكامل وما المقصود به؟

2

### هل ROS نظام تشغيل مثل Windows؟

ما الفرق الجوهري بينهما؟

3

### ما هي العقدة؟ Node

عرّف العقدة واذكر مثالاً عليها

4

### ما الفرق بين Topic و Service؟

متى نستخدم كل منهما؟

5

### لماذا نستخدم ROS؟

اذكر ثلاثة أسباب على الأقل



# الأسبوع القادم — ماذا ستتعلم؟

### 🌐 تطبيقات ROS في العالم الحقيقي

أمثلة حية على استخدام ROS في الصناعة

### 📦 توزيعات ROS المختلفة

معرفة الإصدارات وكيفية اختيار المناسب

### 🤖 أمثلة عملية على روبوتات

روبوتات حقيقية تستخدم ROS اليوم

📌 **واجب الأسبوع:** ابحث عن روبوت يستخدم ROS في العالم الحقيقي وأحضر معلومات عنه للمناقشة